Descripción de Procesos Final

Sistema de Biblioteca de la Universidad Ducky

Listado de procesos incluidos

P1.1	Gestionar Usuarios
P2.1	Gestionar Catálogo y Ejemplares
P2.2	Consultar Catálogo
P3.1	Préstamo de Ejemplar o Copia
P3.2	Devolución de Ejemplar o Copia
P3.3	Renovación de Préstamo
P3.4	Generación de Multa
P3.5	Registro de Pago de Multa
P4.1	Generación de Lista de Usuarios Deudores o Suspendidos
P4.2	Generación de Reportes de Control

Proceso: [P1.1] Gestionar Usuarios

Proceso	[P1.1] Gestionar Usuarios
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Registrar, actualizar, consultar o bloquear usuarios de biblioteca de acuerdo con su rol y con la información recibida de las áreas responsables.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 20 por hora
Evento	Alta, actualización, consulta o bloqueo de usuario
Responsable de operación	Administrador de Biblioteca / Bibliotecario autorizado
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 usuario

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de gestión de usuario

- El administrador o bibliotecario autorizado ingresa matrícula, número de empleado o identificador del usuario.
- El sistema identifica si el usuario es alumno, profesor, colaborador, bibliotecario o administrador.

2. Validar origen del usuario

- Si es alumno, se consulta la información contra Servicios Escolares.
- Si es profesor o colaborador, se consulta la información contra Capital Humano.
- Si es personal interno de biblioteca, se valida contra el registro administrativo de la biblioteca.

3. Validar existencia del usuario

- El sistema revisa si el identificador ya existe en la base de datos local.
- Si el usuario no existe y el origen es válido, se permite crear el registro local.

4. Asignar rol y permisos

- Se asignan permisos según el rol: Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno o Colaborador.
- El sistema evita que un usuario tenga permisos que no correspondan a su rol.

5. Consultar estado del usuario

- Se consultan préstamos activos, préstamos vencidos, multas pendientes y bloqueos.
- El estado puede ser normal, con adeudo, suspendido o inactivo.

6. Actualizar datos o estado

- Se actualizan únicamente datos permitidos por la biblioteca.
- Los datos oficiales del alumno, profesor o colaborador se mantienen referenciados a su departamento de origen.

7. Guardar cambios y registrar auditoría

- Se almacena la operación realizada, usuario operador, fecha, hora y tipo de movimiento.
- Se muestra confirmación de la operación.

8. Rechazar operación en caso de error

- Si el usuario no existe en el departamento correspondiente, se muestra mensaje de usuario no válido.
- Si el operador no tiene permisos, se muestra mensaje de acceso denegado.

Entradas:

[EN010] Datos de Usuario	Pantalla / Importación

Salidas:

[SA010] Confirmación de Gestión de Usuario	Pantalla
[SA011] Estado de Usuario	Pantalla

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Local
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[AU] Auditoría del Sistema	Local

Proceso: [P2.1] Gestionar Catálogo y Ejemplares

Proceso	[P2.1] Gestionar Catálogo y Ejemplares
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Administrar fichas bibliográficas y copias físicas para mantener consistencia entre catálogo y existencias reales.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 15 por hora
Evento	Alta, modificación, baja o cambio de estado de ejemplar
Responsable de operación	Administrador del Catálogo
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 ficha o 1 ejemplar

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de gestión de catálogo

- El administrador del catálogo captura los datos de la ficha bibliográfica o del ejemplar físico.
- La operación puede ser alta, modificación, baja lógica o cambio de estado.

2. Validar datos bibliográficos

- Se valida título, autor, editorial, tema, clave bibliográfica y clasificación.
- El sistema revisa que la ficha no esté duplicada.

3. Validar datos del ejemplar o copia

- Se valida la clave única del ejemplar/copia.
- Se registra ubicación física, estado y disponibilidad.

4. Registrar o actualizar ficha bibliográfica

- Si es un libro nuevo, se crea la ficha en el catálogo.
- Si ya existe, se actualizan los datos permitidos.

5. Registrar o actualizar ejemplar/copia

- Se agrega la copia física asociada a la ficha bibliográfica.
- El ejemplar puede quedar como disponible, reservado, prestado, dañado, perdido, robado, obsoleto o solo consulta interna.

6. Controlar baja o retiro del ejemplar

- Si el ejemplar está dañado, perdido, robado u obsoleto, se retira de préstamo externo.
- Se conserva historial para inventario y auditoría.

7. Guardar cambios en el catálogo

- Se actualiza el catálogo y el inventario local.
- Se muestra confirmación al administrador del catálogo.

8. Rechazar operación en caso de inconsistencia

- Si la clave del ejemplar ya existe, se muestra error de duplicidad.
- Si faltan datos obligatorios, se solicita completar la información.

Entradas:

[EN020] Datos de Ficha Bibliográfica	Pantalla
[EN021] Datos de Ejemplar o Copia	Pantalla

Salidas:

[SA020] Confirmación de Catálogo Actualizado	Pantalla
[SA021] Registro de Ejemplar	Reporte / Pantalla

Entidades:

[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[CA] Catálogo Bibliográfico	Local
[IN] Inventario de Biblioteca	Local

Proceso: [P2.2] Consultar Catálogo

Proceso	[P2.2] Consultar Catálogo
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Permitir que los usuarios consulten el catálogo, ubicación y disponibilidad de los ejemplares.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 100 por hora
Evento	Búsqueda de libro o ejemplar
Responsable de operación	Usuario de Biblioteca / Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 consulta

Operaciones básicas:

1. Obtener criterio de búsqueda

- El usuario ingresa título, autor, tema, clave, editorial o palabra clave.
- La búsqueda puede realizarse desde la página web, aplicación o módulo del bibliotecario.

2. Validar criterio de búsqueda

- El sistema verifica que el campo de búsqueda no esté vacío.
- Se normaliza el texto para evitar errores por mayúsculas, minúsculas o espacios.

3. Buscar coincidencias en catálogo

- Se consulta la ficha bibliográfica y los ejemplares asociados.
- Se muestran solo registros vigentes y consultables.

4. Consultar disponibilidad de ejemplares

- El sistema revisa si existen copias disponibles, prestadas, reservadas, dañadas, perdidas u obsoletas.
- Se indica si el ejemplar es de préstamo externo o únicamente consulta interna.

5. Mostrar ubicación y estado

- Se despliega ubicación física, clave de ejemplar/copia y estado actual.
- Se muestra información útil para que el usuario solicite préstamo o consulta interna.

6. Informar cuando no haya resultados

- Si no existen coincidencias, se muestra mensaje de catálogo sin resultados.
- El sistema puede sugerir modificar el criterio de búsqueda.

Entradas:

[EN030] Criterio de Búsqueda	Pantalla

Salidas:

[SA030] Resultado de Consulta de Catálogo	Pantalla
[SA031] Disponibilidad de Ejemplar	Pantalla

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[CA] Catálogo Bibliográfico	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local

Proceso: [P3.1] Préstamo de Ejemplar o Copia

Proceso	[P3.1] Préstamo de Ejemplar o Copia
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Registrar el préstamo externo de una copia física, validando usuario, clave del ejemplar, autorización y disponibilidad.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 25 por hora
Evento	Solicitud de préstamo de ejemplar
Responsable de operación	Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 ejemplar/copia

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de préstamo

- El alumno, profesor o colaborador entrega la solicitud al bibliotecario.
- El bibliotecario captura identificador del usuario y clave del ejemplar/copia.

2. Validar existencia del usuario

- Si es alumno, se valida contra Servicios Escolares.
- Si es profesor o colaborador, se valida contra Capital Humano.
- El sistema confirma que el usuario esté activo.

3. Validar clave del ejemplar/copia

- Se busca la clave en el catálogo de ejemplares.
- El sistema verifica que la clave exista y corresponda a una copia física.

4. Consultar préstamos y multas del usuario

- Se revisan préstamos activos, préstamos vencidos y multas pendientes.
- El usuario no debe tener bloqueos ni adeudos para recibir un préstamo externo.

5. Evaluar autorización del usuario

- Alumno autorizado: estado normal, sin multas, sin préstamos vencidos y con máximo 2 ejemplares prestados.
- Profesor autorizado: estado activo, sin multas pendientes y sin préstamos vencidos; aplica vigencia de 10 días hábiles.
- Colaborador autorizado: estado activo, sin multas pendientes y sin préstamos vencidos; se aplica política institucional definida por biblioteca.

6. Validar condición del ejemplar/copia

- El ejemplar debe existir, estar disponible y estar catalogado como préstamo externo.
- No se presta si está reservado, dañado, perdido, obsoleto, robado, prestado o solo para consulta interna.

7. Calcular fecha de entrega

- Para alumnos: fecha actual + 5 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni días festivos.
- Para profesores: fecha actual + 10 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni días festivos.
- Para colaboradores: se calcula según la política definida por biblioteca.

8. Registrar préstamo

- Se guarda fecha de préstamo, identificador del usuario, rol, clave del ejemplar/copia, fecha de entrega y estado del préstamo.
- El préstamo queda como activo.

9. Actualizar estado del ejemplar/copia

- Se cambia el estado de la copia de disponible a prestado.
- Se actualiza el inventario y el catálogo en tiempo real.

10. Generar comprobante de préstamo

- Se genera comprobante con usuario, rol, ejemplar, fecha de préstamo y fecha límite de devolución.
- El comprobante puede imprimirse o enviarse por medio definido por el sistema.

11. Desplegar resultado

- Si procede, se muestra mensaje: Préstamo otorgado.
- Si no procede, se muestra el motivo: usuario suspendido, adeudo pendiente, límite de préstamos excedido, préstamo vencido o ejemplar no disponible para préstamo externo.

Entradas:

[EN001] Solicitud de Préstamo de Ejemplar	Pantalla

Salidas:

[SA006] Comprobante de Préstamo	Reporte
[SA007] Mensaje de Rechazo de Préstamo	Pantalla

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local

Proceso: [P3.2] Devolución de Ejemplar o Copia

Proceso	[P3.2] Devolución de Ejemplar o Copia
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Registrar la devolución de una copia física, validando que exista un préstamo activo y determinando si corresponde multa por retraso, daño o pérdida.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 25 por hora
Evento	Entrega de ejemplar/copia
Responsable de operación	Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 ejemplar/copia

Operaciones básicas:

1. Obtener devolución del ejemplar/copia

- El alumno, profesor o colaborador entrega el ejemplar al bibliotecario.
- El bibliotecario captura clave del ejemplar/copia e identificador del usuario.

2. Validar existencia del préstamo

- El sistema busca un préstamo activo asociado al usuario y a la clave del ejemplar/copia.
- Si no existe préstamo activo, se rechaza la devolución y se muestra mensaje de préstamo no encontrado.

3. Validar usuario y ejemplar

- Se confirma que el usuario corresponda al préstamo registrado.
- Se valida que la clave del ejemplar/copia exista en el catálogo.

4. Revisar fecha de vencimiento

- Se compara la fecha actual contra la fecha límite de devolución.
- Si la fecha actual es menor o igual a la fecha de entrega, no se genera multa por retraso.

5. Calcular multa por retraso si aplica

- Si la fecha actual es mayor que la fecha de entrega, se calculan los días de retraso.
- Multa por retraso = días de retraso x $10 pesos.

6. Revisar condición física del ejemplar/copia

- El bibliotecario indica si el ejemplar se devuelve en buen estado, dañado o si fue reportado como perdido.
- Si hay daño, se registra multa por daño de acuerdo con la evaluación de biblioteca.
- Si hay pérdida, se calcula costo de reposición con base en el precio de última compra en dólares al tipo de cambio actual.

7. Registrar multa y aviso a Tesorería

- Si existe multa, se registra motivo, rol del usuario, identificador, monto, fecha y estado pendiente.
- Se envía a Tesorería el rol del usuario, monto y motivo de la multa para control de adeudos.

8. Actualizar préstamo

- Se registra fecha de devolución.
- El préstamo cambia a finalizado cuando el ejemplar se recibe físicamente.

9. Actualizar estado del ejemplar/copia

- Si se recibe en buen estado, el ejemplar cambia a disponible.
- Si está dañado, perdido u obsoleto, se actualiza el estado correspondiente y no queda disponible para préstamo.

10. Generar comprobante o notificación

- Si no hay multa, se muestra mensaje: Devolución exitosa.
- Si hay multa, se muestra mensaje: Devolución con multa y se notifica el monto al usuario.

Entradas:

[EN002] Devolución de Ejemplar o Copia	Pantalla

Salidas:

[SA002] Confirmación de Devolución	Pantalla
[SA003] Aviso de Multa	Pantalla
[SA004] Registro de Multa	Reporte
[SA005] Aviso a Tesorería	Reporte / Integración

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local
[TE] Tesorería	Externa

Proceso: [P3.3] Renovación de Préstamo

Proceso	[P3.3] Renovación de Préstamo
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Extender la fecha de devolución de un préstamo activo cuando el usuario y el ejemplar cumplen las reglas de renovación.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 15 por hora
Evento	Solicitud de renovación de préstamo
Responsable de operación	Bibliotecario / Administrador autorizado
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 préstamo

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de renovación

- El usuario solicita renovar un préstamo activo.
- El bibliotecario captura identificador del usuario y clave del ejemplar/copia.

2. Validar existencia del préstamo activo

- El sistema busca el préstamo activo asociado al usuario y al ejemplar.
- Si no existe préstamo activo, se rechaza la renovación.

3. Validar estado del usuario

- Se revisa que el usuario esté activo y sin multas pendientes.
- Se verifica que no tenga bloqueos por préstamos vencidos o adeudos.

4. Validar número de renovaciones

- Para profesores, el máximo permitido es de 3 renovaciones.
- Para alumnos y colaboradores se aplica la política definida por biblioteca; si excede el límite, se rechaza.

5. Validar condición del ejemplar/copia

- El ejemplar debe seguir asociado al préstamo y no debe estar marcado como perdido, dañado o reclamado para reserva.
- Si existe restricción sobre el ejemplar, no se permite renovar.

6. Calcular nueva fecha de entrega

- Se calcula una nueva fecha de entrega según el rol del usuario y los días hábiles permitidos.
- Se excluyen sábados, domingos y días festivos.

7. Actualizar préstamo

- Se incrementa el contador de renovaciones.
- Se guarda la nueva fecha de entrega y la fecha/hora de renovación.

8. Generar comprobante de renovación

- Se muestra y/o imprime el comprobante con la nueva fecha de entrega.
- Si se rechaza, se muestra el motivo correspondiente.

Entradas:

[EN003] Solicitud de Renovación	Pantalla

Salidas:

[SA008] Comprobante de Renovación	Reporte
[SA009] Rechazo de Renovación	Pantalla

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local

Proceso: [P3.4] Generación de Multa

Proceso	[P3.4] Generación de Multa
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Calcular y registrar multas por retraso, daño o pérdida de ejemplares, relacionándolas con el usuario, rol y préstamo correspondiente.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 20 por hora
Evento	Detección de retraso, daño o pérdida
Responsable de operación	Bibliotecario / Administrador
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 multa

Operaciones básicas:

1. Obtener motivo de multa

- El sistema recibe el motivo: retraso, daño o pérdida del ejemplar/copia.
- El motivo puede originarse en devolución, renovación no permitida o reporte de pérdida.

2. Validar préstamo y usuario

- Se confirma que exista un préstamo asociado al usuario y al ejemplar.
- Se guarda el rol del usuario: alumno, profesor o colaborador.

3. Calcular multa por retraso

- Se calculan días de retraso cuando la fecha actual es mayor a la fecha de entrega.
- Monto = días de retraso x $10 pesos.

4. Calcular multa por pérdida

- Si el ejemplar se reporta perdido, se calcula el valor presente del ejemplar.
- Valor presente = precio de última compra en dólares x tipo de cambio actual.

5. Registrar multa por daño

- Si el ejemplar se entrega dañado, el bibliotecario o administrador registra el monto definido por evaluación de daño.
- El ejemplar puede cambiar a dañado y salir de disponibilidad.

6. Guardar multa

- Se registra usuario, rol, préstamo, ejemplar, motivo, monto, fecha, responsable y estado pendiente.
- La multa queda vinculada al historial del usuario.

7. Enviar aviso a Tesorería

- Se envía a Tesorería el usuario, rol, motivo y monto de la multa.
- Tesorería queda como área responsable del cobro.

8. Notificar al usuario

- Se muestra el monto y motivo de la multa.
- El usuario queda con adeudo pendiente hasta reportar el pago.

Entradas:

[EN004] Datos para Generación de Multa	Pantalla / Automática

Salidas:

[SA012] Registro de Multa Generada	Reporte
[SA013] Aviso de Multa a Usuario	Pantalla
[SA014] Aviso de Multa a Tesorería	Reporte / Integración

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Externa
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local
[TE] Tesorería	Externa

Proceso: [P3.5] Registro de Pago de Multa

Proceso	[P3.5] Registro de Pago de Multa
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Registrar en biblioteca el pago de una multa realizado por el usuario en Tesorería.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 15 por hora
Evento	Reporte de pago de multa
Responsable de operación	Bibliotecario
Tiempo máximo de respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 pago

Operaciones básicas:

1. Obtener comprobante de pago

- El alumno, profesor o colaborador presenta el comprobante emitido por Tesorería.
- El bibliotecario captura folio, usuario y monto pagado.

2. Validar usuario y multa pendiente

- Se busca el usuario en el sistema.
- Se consultan multas pendientes asociadas al usuario.

3. Validar información de Tesorería

- Se confirma folio, monto, fecha de pago y concepto del pago.
- Si la información no coincide, el registro queda rechazado o pendiente de aclaración.

4. Aplicar pago a multa

- Se marca la multa como pagada total o parcialmente según el monto recibido.
- Si el pago cubre todo el adeudo, se libera el bloqueo por multa.

5. Actualizar estado del usuario

- Si ya no tiene multas ni préstamos vencidos, su estado vuelve a normal.
- Si conserva adeudos, mantiene estado con adeudo o suspendido.

6. Generar comprobante interno

- Se genera confirmación de pago registrado en biblioteca.
- Se almacena folio de Tesorería para trazabilidad.

Entradas:

[EN005] Comprobante de Pago de Multa	Pantalla / Documento

Salidas:

[SA015] Confirmación de Pago Registrado	Pantalla
[SA016] Actualización de Estado de Multa	Reporte

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Local
[MU] Multas	Local
[TE] Tesorería	Externa
[AU] Auditoría del Sistema	Local

Proceso: [P4.1] Generación de Lista de Usuarios Deudores o Suspendidos

Proceso	[P4.1] Generación de Lista de Usuarios Deudores o Suspendidos
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Generar listado de usuarios con ejemplares vencidos o multas pendientes para control interno y aviso a las áreas correspondientes.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 5 por semana / según periodo de exámenes
Evento	Solicitud de lista de deudores o suspendidos
Responsable de operación	Bibliotecario / Administrador de Biblioteca
Tiempo máximo de respuesta	5 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 listado

Operaciones básicas:

1. Solicitar generación de lista

- El bibliotecario o administrador selecciona el periodo o fecha de corte.
- El proceso puede ejecutarse especialmente en época de exámenes.

2. Consultar préstamos vencidos

- El sistema identifica usuarios con ejemplares no devueltos después de la fecha límite.
- Se incluyen clave de ejemplar/copia, fecha de préstamo y días de retraso.

3. Consultar multas pendientes

- Se identifican usuarios con multas no pagadas por retraso, daño o pérdida.
- Se incluye monto, motivo y fecha de generación de multa.

4. Clasificar usuarios por rol

- Se separan alumnos, profesores y colaboradores.
- Los alumnos se relacionan con Servicios Escolares; profesores y colaboradores con Capital Humano.

5. Determinar estado de suspensión o adeudo

- Si el usuario tiene adeudos vigentes, se marca como deudor o suspendido según política de biblioteca.
- La suspensión se usa para restringir nuevos préstamos y avisos administrativos.

6. Generar lista

- Se genera reporte con identificador, nombre, rol, departamento, adeudo, monto y motivo.
- Se evita duplicar usuarios cuando tengan varios adeudos.

7. Enviar aviso al área correspondiente

- Para alumnos, se envía aviso a Servicios Escolares cuando aplique restricción de exámenes.
- Para profesores y colaboradores, se envía aviso a Capital Humano o al área administrativa correspondiente.
- Cuando existan multas económicas, se envía información a Tesorería.

Entradas:

[EN006] Solicitud de Lista de Deudores	Pantalla

Salidas:

[SA017] Lista de Usuarios Deudores o Suspendidos	Reporte
[SA018] Aviso a Servicios Escolares / Capital Humano / Tesorería	Reporte / Integración

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Local
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local
[SE] Servicios Escolares	Externa
[CH] Capital Humano	Externa
[TE] Tesorería	Externa

Proceso: [P4.2] Generación de Reportes de Control

Proceso	[P4.2] Generación de Reportes de Control
Sistema	[BL] Biblioteca
Fecha	8 de mayo de 2026
Objetivo	Emitir reportes administrativos para controlar préstamos, devoluciones, multas, disponibilidad e historial de uso.
Tipo	Interactivo
Frecuencia	1 a 10 por día
Evento	Solicitud de reporte administrativo
Responsable de operación	Administrador de Biblioteca / Bibliotecario autorizado
Tiempo máximo de respuesta	5 segundos
Volumen de elementos a procesar	1 reporte

Operaciones básicas:

1. Obtener solicitud de reporte

- El usuario autorizado selecciona tipo de reporte, periodo, filtros y formato de salida.
- Solo roles autorizados pueden generar reportes administrativos.

2. Validar permisos

- El sistema verifica que el operador tenga permisos de administrador o bibliotecario autorizado.
- Si no cuenta con permisos, se rechaza la solicitud.

3. Consultar información requerida

- Se consultan préstamos activos, préstamos vencidos, devoluciones, multas, pagos, usuarios y ejemplares.
- Se aplican filtros por fecha, rol, usuario, ejemplar, estado o departamento.

4. Generar reporte seleccionado

- Se pueden generar reportes de préstamos activos, multas pendientes, usuarios suspendidos, historial por usuario, historial por ejemplar y ejemplares más prestados.
- El sistema muestra totales y detalle según el reporte.

5. Validar consistencia de datos

- Se revisa que los totales coincidan con los registros consultados.
- Se evita incluir ejemplares dados de baja como disponibles.

6. Exportar o mostrar reporte

- El reporte puede visualizarse en pantalla o exportarse para impresión/archivo.
- Se registra auditoría de generación del reporte.

Entradas:

[EN007] Solicitud de Reporte de Control	Pantalla

Salidas:

[SA019] Reporte de Control	Reporte / Pantalla
[SA020] Archivo Exportado	Archivo

Entidades:

[US] Usuario de Biblioteca	Local
[PR] Préstamo de Ejemplares	Local
[LI] Libros y Copias / Ejemplares	Local
[MU] Multas	Local
[AU] Auditoría del Sistema	Local